

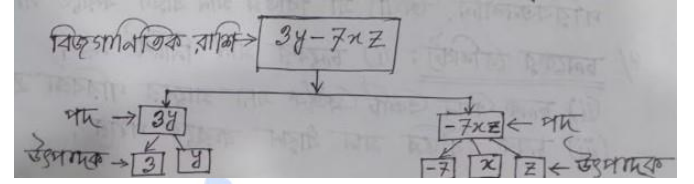


সুমন স্যারের.....

দ্যা রয়েল ক্যাডেট এন্ড একাডেমিক ম্যাথ কেয়ার
মোবাইল: ০১৮৪৬-০৮৭৪৯০, ০১৭৭৯-৭১৪০৭৭
নাহা রোড, লিলিড কিভারগার্টেন এর ওয় তলা, ময়মনসিংহ

$7xy$ রাশিটির উৎপাদক হলো $7, x, y$,

বিজগাণিতিক রাশি: $3y-7xz$



চতুর্থ অধ্যায়: বীজগণিতীয় রাশি

১। **বীজগণিত:** বীজগণিত" গণিত শাস্ত্রের প্রাচীন ও অন্যতম একটি মৌলিক শাখা। এর ইংরেজি শব্দ "Algebra"। এই "Algebra" শব্দটি একটি আরবি শব্দ "আল-জাবর" থেকে এসেছে। শব্দটি ৮২০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে বিখ্যাত ফার্সি গণিতবিদ আবু- আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ মুসা আল খোয়ারিজমি (৭৮০-৮৫০) তাঁর রচিত বিখ্যাত "আল-জাবর ওয়াল মুকাবিলা "গ্রন্থের শিরোনামে ব্যবহার করেছিলেন।

২। **বীজগণিতীয় প্রতীকঃ** বীজগণিতীয় প্রতীক মূলত দুই একর, যথা: (i) সংখ্যা প্রতীক: বীজগণিতে ব্যবহৃত সংখ্যা প্রতীক বা অংকগুলো হলো 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

(ii) অক্ষরপ্রতীক: সাধারণত বীজগণিতে ইংরেজি বর্ণমালার ছোট হাতের অক্ষর দ্বারা জানা বা অজানা রাশিকে প্রকাশ করা হয়। এদেরকে অক্ষর প্রতীক বলে। যেমন: a, b, c, x, y, z ইত্যাদি। বীজগণিতের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হলো অক্ষর প্রতীকের ব্যবহার।

৩। **চলকঃ** চলক হলো এমন বীজগণিতীয় প্রতীক যার মান পরিবর্তনশীল, অর্থাৎ যা বিভিন্ন মান ধারণ করতে পারে। যেমন: $3x+5$ রাশিতে x একটি চলক

৪। **চলকের বৈশিষ্ট্য:** (i) চলকের মান নির্দিষ্ট নয়।

(ii) চলক এমন একটি প্রতীক যার মানের পরিবর্তন হয়।

(iii) চলক বিভিন্ন মান ধারণ করতে পারে।

৫। **ধ্রুবকঃ** ধ্রুবক এমন একটি রাশি, যার মান পরিবর্তনশীল নয়। যেমন: $3x+5$ রাশিতে 5 ধ্রুবক।

৬। **পদঃ** বীজগণিতীয় রাশির যে অংশ যোগ(+) ও বিয়োগ(-) চিহ্ন দ্বারা সংযুক্ত থাকে এদের প্রত্যেকটিকে ঐ রাশির পদ বলা হয়।

৭। **বীজগণিতীয় রাশি:** প্রক্রিয়া চিহ্ন ও সংখ্যা সূচক প্রতীকের অর্থবোধক সংযোগ বা বিন্যাসকে বীজগণিতীয় রাশি বলা হয়। বীজগাণিতিক রাশিতে অবশ্যই এক বা একাধিক চলক থাকতে হবে। যেমন: $3x+6$, $2x+7y-5z$, $5x \div 10y \times 2z$ ইত্যাদি।

৮। **পদের উৎপাদক বা গুণনীয়ক**

যদি কোনো বীজগাণিতিক রাশি দুই বা ততোধিক রাশির গুণফল হয় তবে শেষোক্ত রাশিগুলোর প্রত্যেকটিকে প্রথমটির উৎপাদক বা গুণনীয়ক বলে। যেমন: $3y$ রাশিটির উৎপাদক বা গুণনীয়ক হলো 3 ও y এবং -

৯। **সহগঃ** কোনো পদের চলকের সাথে যখন কোনো সংখ্যা বা অক্ষর যুক্ত থাকে, তখন ঐ গুণককে চলকটির সাংখ্যিক বা আক্ষরিক সহগ বা সহগ বলা হয়।

* সহগ দুই প্রকার। যথা:

(i) সাংখ্যিক সহগ

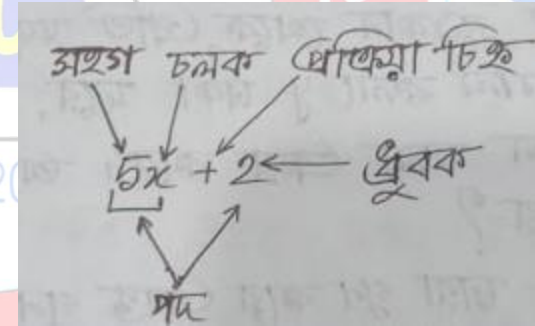
(ii) আক্ষরিক সহগ

যেমনঃ $3x$, $7xy$ এবং $-25xyz$ এর সাংখ্যিক সহগ যথাক্রমে 3, 7 এবং -25। আবার, ax রাশিতে a হলো x এর আক্ষরিক সহগ।

১০। **সূচকঃ** কোনো রাশিতে একই উৎপাদক যতবার গুণ আকারে থাকে সেই সংখ্যাকে উৎপাদকটির সূচক বলা হয়

$8 = 2^3 \rightarrow$ সূচক

১১। এক নজরে বিজগাণিতিক রাশি:



১২। **সদৃশ ও বিসদৃশ পদ:** এক বা একাধিক বীজগাণিতিক রাশির অন্তর্ভুক্ত যেসব পদের পার্থক্য কেবলমাত্র সাংখ্যিক সহগে, তাদের সদৃশ পদ বলা হয়। অন্যথায় পদগুলো বিসদৃশ। যেমন: $9a$ এবং $5a$ রাশি দুইটির সাংখ্যিক সহগ ভিন্ন হলেও বাকি অংশ অভিন্ন। তাই পদ দুইটি সদৃশ। আবার, $5px$ এবং $5qy$ রাশি দুইটির সাংখ্যিক সহগ একই হলেও বাকি অংশ ভিন্ন, তাই তারা বিসদৃশ।

১৩। নিচের বীজগণিতীয় রাশি দ্বারা কী বুঝায়?

(a) $5x$ (b) $7x+3$ (c) $8x-15y$ (d) $\frac{1}{3}(20x+4y)$

(e) $\frac{x}{3} + \frac{y}{5} - \frac{z}{7}$ (f) $14x-16y+18z$ (g) $\frac{3}{5}(x+y+z)$

১৪। প্রক্রিয়া চিহ্ন ব্যবহার করে নিচের সম্পর্কগুলোকে বীজগণিতীয় রাশির মাধ্যমে প্রকাশ কর।

- (a) x এর সাতগুণের সাথে y এর দশ গুণ যোগ কর। (b) একটি সংখ্যার পাঁচগুণ থেকে অপর একটি সংখ্যার তিনগুণ বিয়োগ কর।
- (c) আতিফ দোকান থেকে প্রতি ডজন কমলা x টাকা, প্রতি হালি কলা y টাকা দরে, দুই হালি কমলা ও দুই ডজন কলা ক্রয় করে। আতিফ কত টাকা খরচ করে?
- (d) x কে y দ্বারা গুণ করে প্রাপ্ত গুণফলকে z এর নয় গুণ দ্বারা ভাগ কর।
- (e) সাকিব তার ভাইয়ের জন্য দশটি এবং বন্ধুদের প্রত্যেকের জন্য চারটি করে চকলেট ক্রয় করে। সে মোট কতগুলো চকলেট ক্রয় করে?
- (f) x এর সাতগুণ ও y এর দুই-তৃতীয়াংশের সমষ্টি কত?
- (g) a ও b এর গুণফলকে 4 দ্বারা ভাগ করে প্রাপ্ত ভাগফল থেকে c এর চারগুণ বিয়োগ কর
- (h) x এর সতেরগুণ ও y এর দুই পঞ্চমাংশের সমষ্টি কত?
- (i) a ও b এর যোগফলের আটগুণ থেকে b এর অর্ধেক বিয়োগ কর।

১৫/ যোগ কর:

- (a) $6x+5y+7z$, $9z-10y-3x$
 (b) $7x^2y+3xy^2-8xy$, $5xy-4xy^2+3x^2y$
 (c) $9ax-8by+19cz$, $-50zc-3yb+9ax$
 (d) $10xy^2z+39x^2yz-23xyz^2$, $30x^2zy-25zy^2x+12xyz^2$
 (e) $105mn+16nl-30lm$, $-48ml+50nm-90ln$
 (f) $2cx-5by+az$, $-4by-8cx+5az$, $-4az+5cx+2by$

১৬/ বিয়োগ কর:

- (a) $15a-48b+65c$, $33c-108a+85b$
 (b) $40x^2y+58xy^2-60xy$, $10xy+55x^2y-35xy^2$
 (c) $43xy+205yz-78zx$, $98zy+12xz+12yx$
 (d) $70mn-39pq+102xy$, $-19pq+40xy-50nm$
 (e) $85ax-36by-28cz$, $-47by+66zc+17ax$
 (f) $4x-2y-\frac{z}{3}$, $-x+4y-\frac{z}{2}$

(g) $\frac{ab}{3} - \frac{bc}{4} + \frac{cd}{2} - \frac{da}{6}$, $\frac{ad}{4} - \frac{bc}{3} - \frac{cd}{3} + \frac{ab}{5}$

(h) $105ab-25bc+75ca$, $+48bc-15ab+18bc$

১৭/ $P=5x-2y+3z$, $q=2x-2y+z$ ও $r=x+y-4z$ হলে $2p+3q-r$ এর মান নির্ণয় কর

১৮/ $P=8x-4y+5z$, $q=9x+8y-3z$ ও $r=2x+y-3z$ হলে, $P+2q-4r$ এর মান নির্ণয় কর।

১৯/ $m=3a+5b-9c$, $n=35a-26b+18c$ হলে $m+n$ এর মান নির্ণয় কর যেখানে $a=1$, $b=2$, $c=-1$

২০/ $x=5a^2-10b^2-52c^2$ ও $y=15a^2+28c^2+25b^2$ হলে $x-y$

এর মান নির্ণয় কর যেখানে $a=2$, $b=3$, $C=2$.

২১/ $x=11a+34b+50c$, $y=-29a-14b+15c$ $z=-29a-50b-60c$ হলে $x+y+z$ এর মান নির্ণয় কর যেখানে $a=3$, $b=2$, $c=5$

২২/ যদি $a=5x+7y+9z$, $b=y-3x-4z$, $c=z-2y+x$ হয়, তবে দেখাও যে, $a+b+c=3(x+2y+2z)$

২৩/ যদি $P=9x+37y+50z$, $q=-19x+13y-8z$, $r=38x-8y-7z$ হয়, তবে দেখাও যে, $p+q+r=7(4x+6y+5z)$

২৪/ $x=6$, $y=2$ হলে দেখাও যে, $y^2-x^2=(x+y)(y-x)$

২৫/ $x=-2$, $y=3$ হলে দেখাও যে, $(x-y)^2=x^2-2xy+y^2$

২৬/ $x=a+b$, $y=b+c$, $z=c+a$ হলে দেখাও যে, $x-y+z=2a$

২৭/ $x=a+b+c$, $y=a-b-c$, $z=b-c+a$ হলে দেখাও যে, $x-y+z=a+3b+c$

২৮/ $A=7x+5y+6z$, $B=-y+3x+9z$, $C=-3z+6y+4x$ হলে দেখাও যে, $A+B+C=2A$

২৯/ $P=a^4+4a^3-13a^2-15a+45$,

$Q=-14a^4-10a^3+10a^2+12a-35$

$R=13a^4+6a^3+3a^2-7a-5$ হলে প্রমাণ কর যে,

$2P+2Q+2R=-20a+10$

৩০/ $x=-3$, $y=-2$, $z=1$ হলে নিচের রাশি গুলোর মান নির্ণয় করো

(i) $x^2 - y^3 + z^2$

(ii) $y^2 - z^2 + x^3$

(iii) $5z^2 + 2xy^2 - 3x^3$

(iv) $x^2 - 2xy + y^2$

৩১/ সরল করো:

(i) $a^7 \times a^9 \times b^5 \times a^2 \times ab^4$

(ii) $x^6 \times y^0 \times x \times x^{12} \times y^9 \div x^5 \div y^{17}$

(iii) $m^7 \times n \times p^3 \times n^9 \div p \times m^{-3} \div n^5$

(iv) $2p^3 \times 7q^5 \times r^0 \times 5q^{-3} \times 9p^{-3} \div r^7$

৩২/ যদি $a=-2$, $b=-3$, $c=-1$ হয় তবে $-(-a) + (-b)^2 - (+c^2) + 3abc - (-bc) + (-5b^3)$ এর মান নির্ণয় কর।

সূজনশীল:

১) $a=4x+5y$, $b=(x-y)^2$ এবং $c=x^2-2xy+y^2$

(ক) c রাশিটিতে কয়টি পদ আছে? পদগুলোর সাংখ্যিক সহগগুলোর যোগফল নির্ণয় কর।

(খ) একটি খাতার দাম x টাকা এবং একটি কলমের দাম y টাকা হলে, a রাশিটি দ্বারা কী বুঝায়?

(গ) $x=-5$ এবং $y=2$ হলে প্রমাণ কর যে, $b=c$

- ২/ এক কেজি চালের দাম P টাকা এবং এক কেজি ডালের দাম q টাকা
 (ক) 6 কেজি চালের দাম কত নির্ণয় কর
 (খ) 50 টাকায় কত কেজি চাল ক্রয় করা যাবে নির্ণয় কর
 (গ) $P=15$ ও $q=30$ হলে 5 কেজি চাল এবং 4 কেজি ডালের মূল্য একত্রে কত টাকা হবে তা নির্ণয় কর।

- ৩/ $A = 6a^2b + b^2$, $B = 7x - 5y + 8z$ এবং $C = 2x + 7y - 3z$
 (ক) $4m^2 \times 2n^2 \times mn^2$ কে সরল কর
 (খ) $a=2$, $b=1$ হলে A এর মান নির্ণয় কর
 (গ) যদি $x=1$, $y=2$ ও $z=3$ হয় তবে প্রমাণ কর যে, $B=3C$

- ৪/ একটি খাতার দাম x টাকা, একটি কলমের দাম y টাকা এবং একটি পেন্সিলের দাম z টাকা।
 (ক) 3 টি খাতা ও 2 টি কলমের মোট দাম কত?
 (খ) 5 টি খাতা ও 8 টি পেন্সিলের মোট দাম থেকে 10 টি কলমের দাম বাদ দিলে কত হবে?
 (গ) $3x - 2y + 5z$ দ্বারা কী বোঝায়? y ও z এর সাংখ্যিক সহগ কত? x, y ও z এর সাংখ্যিক সহগগুলোর গুণফল কত?

- ৫/ $x = 2a^2 + 3b - 2c^2$, $y = b + 3a^2 - 4c^2$ এবং $z = 10c^2 - 6b + 5a^2$
 (ক) $2x - y$ এর মান নির্ণয় কর
 (খ) দেখাও যে, $x - y + z = 4(a^2 - b + 3c^2)$
 (গ) $a = 2$, $b = 1$, $C = 3$ হলে $(x - y - z)$ এর মান নির্ণয় কর

- ৬/ $P = 25x^2 + 30xy + 9y^2$, $Q = x^2 - 8xy$, $R = y^2 - x^2 + 10xy$
 (ক) $x = 2$, $y = 3$ হলে Q এর মান নির্ণয় কর।
 (খ) $x = 2$, $y = -3$ হলে দেখাও যে, $(5x + 3y)^2 = P$
 (গ) $x = 3$, $y = -1$ হলে $P + 4Q - 2R$ এর মান নির্ণয় কর

- ৭/ 1 ডজন খাতার দাম x টাকা, অর্ধ ডজন পেন্সিলের দাম y টাকা এবং 1 ডজন রাবারের এক-তৃতীয়াংশের দাম z টাকা।
 (ক) 1 টি পেন্সিল ও 1 টি রাবারের দাম একত্রে কত?
 (খ) $(5x + 8y)$ টাকায় কয়টি খাতা ও কয়টি পেন্সিল পাওয়া যাবে?
 (গ) $x=120$, $y=30$, $z=12$ হলে দশটি খাতা, পাঁচটি পেন্সিল ও দুইটি রাবার কিনে দোকানদারকে 200 টাকা দিলে দোকানদার কত টাকা ফেরত দিবে?

- ৮/ একটি আয়তাকার বাড়ির দৈর্ঘ্য প্রস্থের দ্বিগুণ অপেক্ষা 3 একক বেশি। প্রস্থ X একক।
 (ক) দৈর্ঘ্য কত?
 (খ) ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক?
 (গ) $x = 10$ মি. হলে বাড়িটির মেঝে মোজাইক করতে মোট কত টাকা খরচ হবে? উল্লেখ্য, প্রতি বর্গ মি: মোজাইক করতে খরচ হয় 20.50 টাকা।

- ৯/ প্রতি কেজি আমের দাম x টাকা ও 100 লিচুর দাম y টাকা। জনি 2 কেজি আম ও 50 টি লিচু কিনল। তার কাছে z টাকার একটি নোট ছিল।
 (ক) 4 টি একই আকারের আমের ওজন 1 কেজি হলে এক জোড়া আমের দাম কত?
 (খ) z এর মান আম ও লিচুর মোট দাম অপেক্ষা কম হলে জনিকে আরো কত টাকা দিতে হবে?
 (গ) 8 কেজি আম ও আরো 400 টি লিচুর দাম 6 কেজি আম ও 75 টি লিচুর দাম অপেক্ষা কত বেশি?

- ১০/ $6x + 3y + 4z$, $7x + 5y + 6z$, $5x + 4y + 7z$ তিনটি বীজগণিতীয় রাশি
 (ক) রাশি তিনটির যোগফল নির্ণয় করো
 (খ) 'ক' এর প্রাপ্ত ফলাফল থেকে $2x - 3y - 2z$ বিয়োগ করো
 (গ) 'খ' এর প্রাপ্ত ফলাফলে $x = -1$, $y = -2$, $z = -3$ বসিয়ে মান নির্ণয় করো

- ১১/ $x^2 = a^2 + b^2 - c^2$, $y^2 = b^2 + c^2 - a^2$, $z^2 = a^2 + c^2 - b^2$
 (ক) $x^2 - z^2 =$ কত?
 (খ) $x^2 - y^2 + z^2 =$ কত?
 (গ) 'খ' এর প্রাপ্ত ফলাফলের সাথে $(a^2 - z^2)$ যোগ করলে কত হবে?

- ১২/ $p = 3$, $q = -4$, $r = 5$ হলে

- ক) $2pq + 3qr$ এর মান কত?

- খ) $q^2 + r^2 - p^2$ এবং $2p^2 + 3q^2 - 5r^2$ এর মান কত?

- গ) দেখাও যে, $2(pq + qr + rp) = (p + q + r)^2 - (p^2 + q^2 + r^2)$

- ১৩/ সোহেল নয়টি ডিম ও চারটি কলা এবং জুয়েল সাতটি ডিম ও পাঁচটি কলা ক্রয় করে। একটি ডিমের দাম p টাকা এবং একটি কলার দাম q টাকা।

- ক. জুয়েলের মোট খরচ বীজগণিতীয় রাশির মাধ্যমে প্রকাশ করো।

- খ. দুই জনের মোট খরচের পরিমাণ নির্ণয় করো।

গ. যদি $p = 15$ এবং $q = 10$ হয়, তবে জুয়েল ও সোহেলের
খরচের অনুপাত নির্ণয় করো।

$$১৪/X = (a + b)^2 + (a - b)^2$$

(ক) $x^7 \times x^7 \times x^{-6}$ রাশিটিতে বিদ্যমান চলক x এর সূচক কত?

(খ) $a = -3$, $b = 5$ হলে, X এর মান নির্ণয় করো।

(গ) দেখাও যে, $a = -10$, $b = -9$ হলে, $X = 2(a^2 + b^2)$

$$১৫/a = \frac{1}{2}, b = 4, c = -2$$

(ক) $a^3 \times c^3$ এর মান কত?

(খ) $4a^2 + 4b^2 + 5c^2$ এর মান কত?

(গ) দেখাও যে, $(b - c)^3 = b^3 - 3b^2c + 3bc^2 - c^3$

